ARQUITECTURA PROFESIONAL · HTML5 + CSS3 + VANILLA JS

Stockia v2.0 · Arquitectura y Documentación

Sistema integral de gestión de inventarios migrado a HTML5 semántico, CSS3 modular (7 hojas) y JavaScript puro (ES Modules) bajo una Arquitectura Limpia por Capas (Clean Layered Architecture), cero frameworks.

Stack: HTML5 + CSS3 Modular + Vanilla JS (ES2023) | Dependencias Runtime: 0 | Bundle Gzip: 37.6 kB JS / 15.0 kB CSS

ARQUITECTURA	RUNTIME DEPS	REQUERIMIENTOS	PESO BUNDLE JS
6 Capas	**0 Libs**	**9 / 9**	**-68%**
core, data, services, views, ui, css	100% HTML5 + CSS3 + JS Puro	Multi-sede, Kits, CSV, Dark Mode	De 398 kB a 161 kB (37 kB gzip)

1. MATRIZ DE TRAZABILIDAD FUNCIONAL

¿Qué se hizo, dónde está cada módulo y para qué sirve?

Detalle de cada funcionalidad implementada sobre la nueva arquitectura en JavaScript, HTML5 y CSS3.

1. Modo oscuro y claro abajo de Configuración	`src/components/Sidebar.js` `src/styles/variables.css`	Control segmentado Claro/Oscuro ubicado debajo de Configuración en el menú lateral. Persiste en localStorage y aplica tokens CSS [data-theme="dark"] en toda la interfaz.
2. Convertir kits o cajas (Proveedores)	`src/views/ConversionView.js` `src/services/inventoryService.js`	Sección en el menú lateral con insignia "Proveedores". Permite desglosar cajas mayoristas en unidades individuales (executeKitConversion), actualizando stock y creando 2 asientos.
3. Tablas y campos para subir masivamente	`src/components/BulkImportDrawer.js` `src/core/formatters.js`	Planilla interactiva editable en pantalla (Nombre, SKU, Categoría, Sede, Stock, Mínimo, Costo, Precio y Ubicación) + importador CSV nativo (parseCsvProducts) con plantilla descargable.
4. Opción para ver Sedes / Sucursales	`src/components/Header.js` `src/components/DrawerManager.js`	Selector desplegable en la barra superior con ocupación de depósito por sede y Drawer dedicado para inspeccionar todas las sucursales de Comercial Norte SRL o dar de alta nuevas.
5. Revisión de márgenes y arquitectura CSS3	`src/styles/polish.css` `src/styles/variables.css`	Se corrigió la desincronización entre clases HTML y selectores CSS heredados. Se normalizaron tokens, márgenes, botones, paneles, grillas responsive y contraste claro/oscuro.
6. Ocultar menú al ingresar a una sección	`src/core/router.js (navigateFromMenu)`	Al hacer clic en cualquier ítem del menú lateral, navigateFromMenu() actualiza la vista y pone sidebarVisible: false automáticamente para ceder el 100% del ancho útil.
7. Habilitar/inhabilitar usuarios y contraseña	`src/components/AccountSecurityPanel.js` `src/services/authService.js`	Panel de control de usuarios con botón Habilitar/Inhabilitar en tiempo real (toggleUserEnabled), alta de operadores y cambio de contraseña con medidor de fortaleza de 4 barras.
8. Dashboard consolidado y filtro por sede	`src/views/DashboardView.js` `src/data/mockData.js`	Muestra por defecto el Resumen General de todas las sedes con tarjetas comparativas y píldoras de filtro para visualizar cada sucursal de forma individual.
9. Interfaz de Login con Google Workspace	`src/views/LoginView.js` `src/core/icons.js`	Botón oficial de Google Workspace SSO con logo vectorial multicolor y selector interactivo de cuentas corporativas verificadas + login tradicional.

2. EVIDENCIA VISUAL DE LA INTERFAZ (PARTE 1)

Acceso con Google Workspace y Dashboard Consolidado

Capturas reales en alta resolución de los módulos renderizados con HTML5, CSS3 y Vanilla JS.

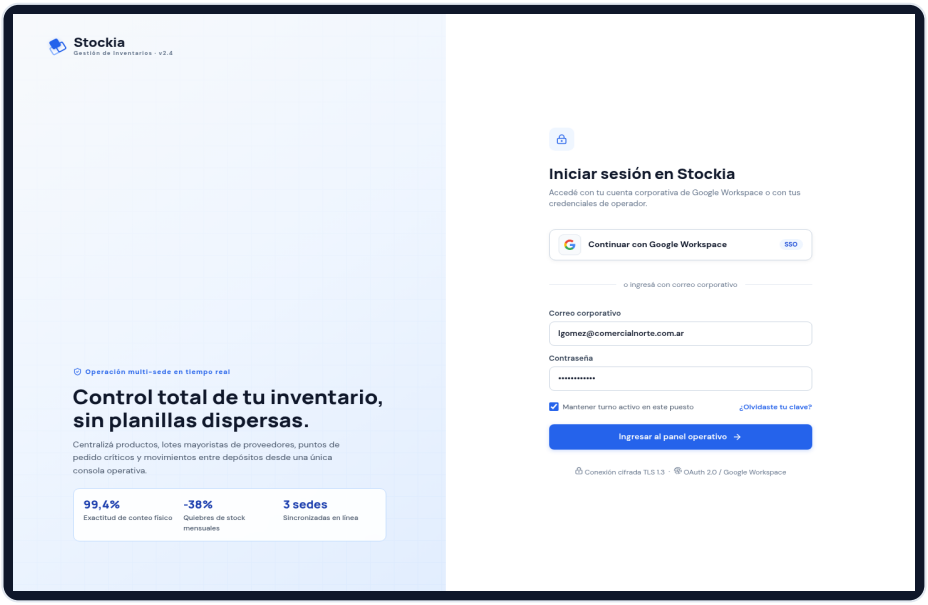
MÓDULO DE AUTENTICACIÓN · LOGINVIEW.JS

Interfaz de Login con Google Workspace y Selector de Cuentas

Módulos JS/CSS: src/views/LoginView.js + src/services/authService.js + src/styles/views.css

Renderiza la pantalla de acceso con el logotipo vectorial multicolor de Google, selector interactivo de cuentas corporativas de Comercial Norte SRL y validación instantánea mediante loginSession().

- Selector interactivo OAuth simulado con 3 perfiles corporativos (Jefe de Depósito, Encargada de Sucursal y Dirección Operativa).
- Delegación de eventos para alternar el selector (data-action="toggle-google-picker") e iniciar sesión en un clic.



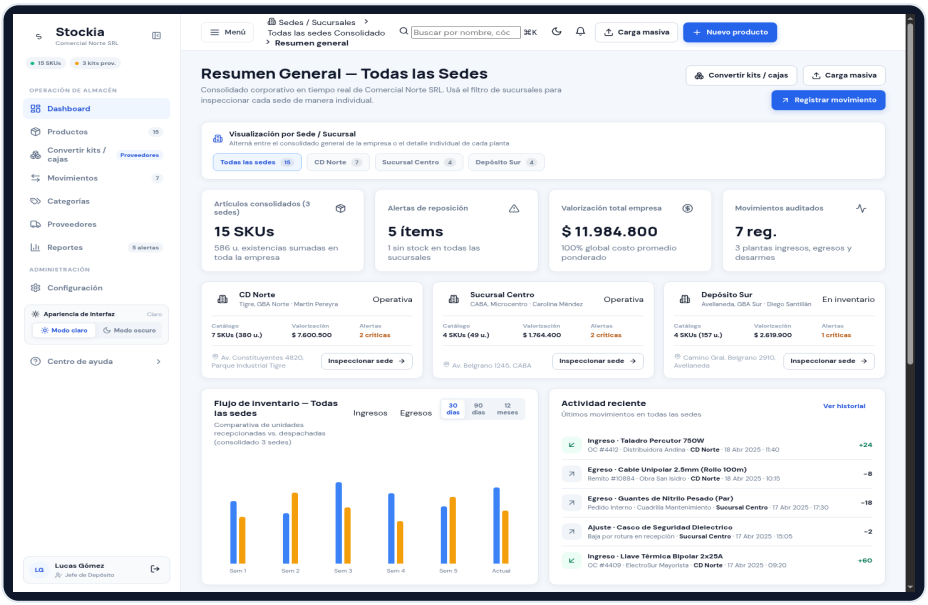
RESUMEN GENERAL Y NAVEGACIÓN · DASHBOARDVIEW.JS + SIDEBAR.JS

Dashboard Consolidado (Todas las Sedes) y Selector de Tema bajo Configuración

Módulos JS/CSS: src/views/DashboardView.js + src/components/Sidebar.js + src/styles/layout.css

El Dashboard consolida automáticamente todas las sedes de la empresa y muestra las tarjetas comparativas por planta. En la barra lateral se ubica el selector Modo Claro / Modo Oscuro justo debajo de Configuración.

- Tarjetas comparativas por sucursal con SKUs, unidades, valorización a costo, alertas críticas y dirección física.
- Menú lateral con acceso directo a "Convertir kits / cajas (Proveedores)" y cierre automático al ingresar a una sección.



3. EVIDENCIA VISUAL DE LA INTERFAZ (PARTE 2)

Filtro Individual por Sucursal y Conversión de Kits / Cajas

Inspección individual de sucursales con auto-ocultamiento de menú y fraccionamiento mayorista de proveedores.

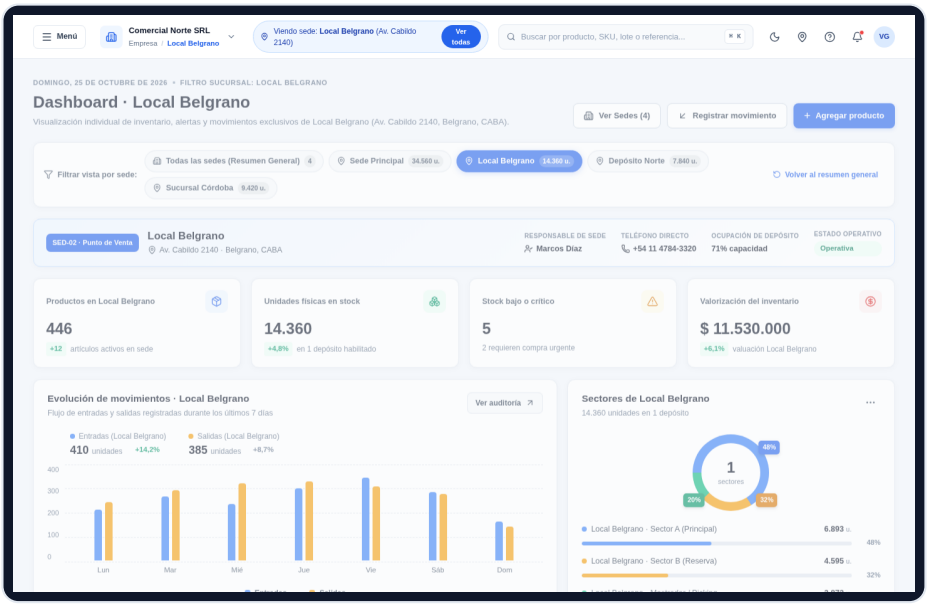
FILTRO POR SUCURSAL + MENÚ AUTO-OCULTO · ROUTER.JS + HEADER.JS

Dashboard Filtrado por Sucursal Individual

Módulos JS/CSS: src/views/DashboardView.js + src/core/router.js + src/components/Header.js

Al elegir una sede desde las píldoras de filtro o el selector superior, el menú permanece oculto cediendo todo el ancho de trabajo y el dashboard recalcula KPIs, flujo de inventario y alertas únicamente para esa planta.

- Banner informativo de sede individual con responsable, teléfono, porcentaje de ocupación y botón para volver al consolidado.
- Botón "Menú" en la esquina superior izquierda para desplegar la navegación lateral cuando el operador lo requiera.



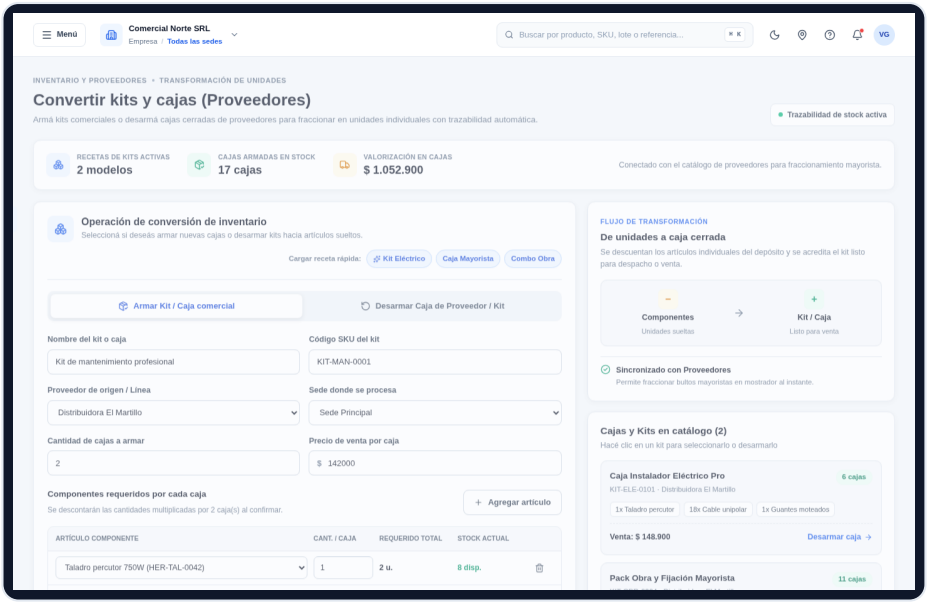
TRANSFORMACIÓN DE STOCK · CONVERSIONVIEW.JS + INVENTORYSERVICE.JS

Módulo de Convertir Kits y Cajas (Proveedores)

Módulos JS/CSS: src/views/ConversionView.js + src/services/inventoryService.js

Permite seleccionar plantillas homologadas por proveedor o modo libre para abrir cajas cerradas e ingresar unidades individuales al stock de venta mediante executeKitConversion().

- Simulador en vivo que muestra la baja del bulto mayorista (-N cajas) y el alta de unidades individuales (+M unidades).
- Genera automáticamente dos movimientos de auditoría en el historial (Egreso de caja + Ingreso de unidades fraccionadas).



4. EVIDENCIA VISUAL DE LA INTERFAZ (PARTE 3)

Carga Masiva Tabular/CSV, Usuarios, Contraseña y Modo Oscuro

Planilla editable multi-fila en el navegador y panel de seguridad de cuentas en tema oscuro.

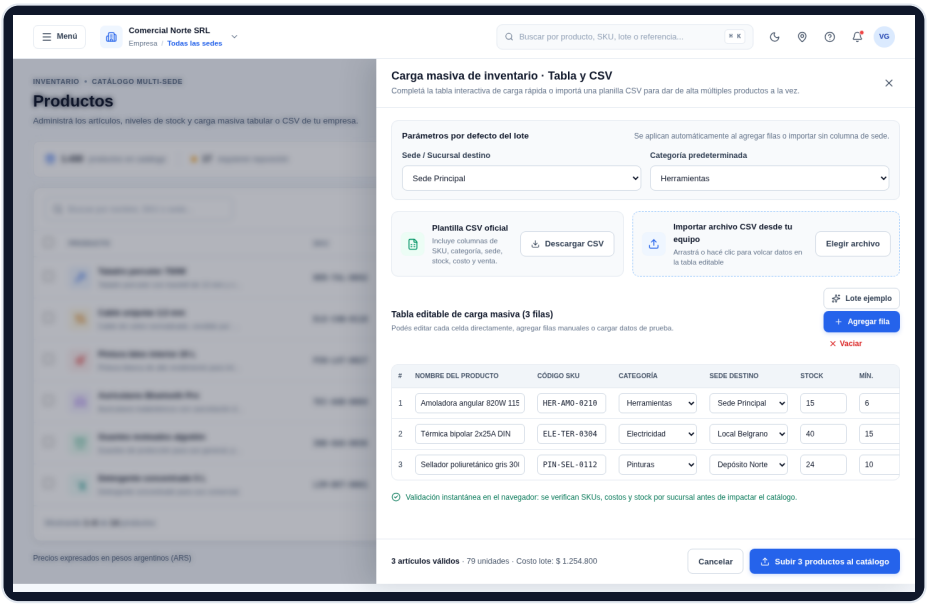
ALTA MASIVA DE CATÁLOGO · BULKIMPORTDRAWER.JS

Tablas y Campos de Formulario para Subir Masivamente (Grilla + CSV)

Módulos JS/CSS: `src/components/BulkImportDrawer.js` + `src/core/formatters.js`

Ofrece una tabla/formulario interactivo multi-fila editable en vivo y un importador de archivos CSV con previsualización instantánea y descarga de plantilla oficial.

- Edición en tiempo real por celda (data-bulk-row y data-bulk-field) con preservación automática de foco y cursor.
- Totales dinámicos de filas válidas, unidades por ingresar y valorización total de costo antes de confirmar la importación.



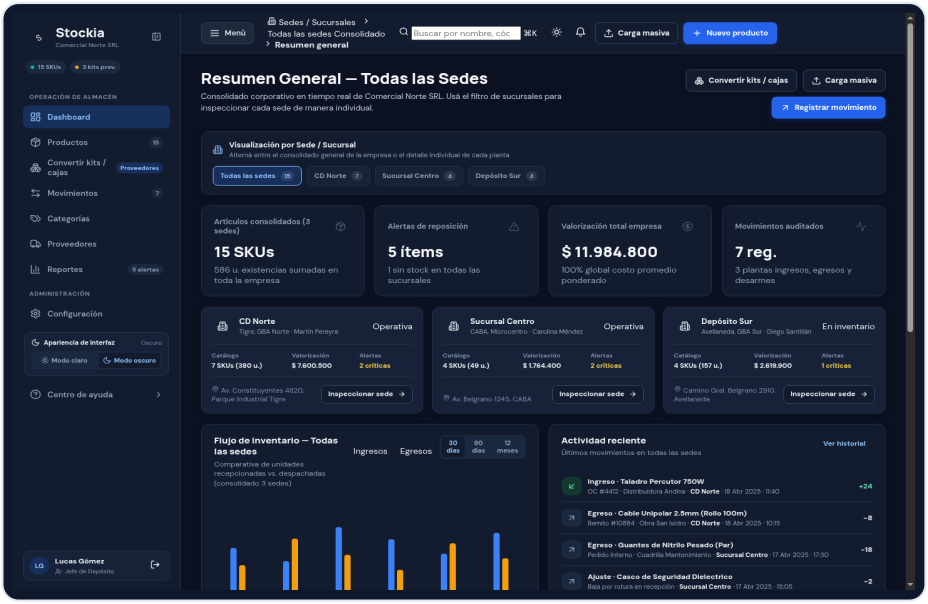
SEGURIDAD, USUARIOS Y TEMA OSCURO · ACCOUNTSECURITYPANEL.JS

Configuración en Modo Oscuro: Habilitar/Inhabilitar Usuarios y Contraseña

Módulos JS/CSS: `src/components/AccountSecurityPanel.js` + `src/services/authService.js`

Vista de Configuración en Modo Oscuro. Permite habilitar o inhabilitar operadores con un clic, cambiar roles por sucursal, dar de alta nuevos usuarios y actualizar la contraseña con medidor de seguridad.

- Función toggleUserEnabled(userId) que alterna inmediatamente el permiso de acceso y lo persiste en localStorage.
- Evaluador evaluatePasswordStrength(pwd) de 4 niveles (longitud, mayúsculas, números y caracteres especiales).



5. ARQUITECTURA PROFESIONAL EN HTML5, CSS3 Y VANILLA JS

Explicación Detallada de Capas, Módulos y Funciones

Descripción exhaustiva de qué hace cada capa y cada archivo implementado en el proyecto.

CAPA 1 · NÚCLEO TÉCNICO (src/core/)

src/core/store.js — Implementa un Store Reactivo Centralizado (Patrón Observable / Pub-Sub). Centraliza todo el estado en memoria, sincroniza theme y users con localStorage y notifica a renderApp() ante cada cambio mediante store.setState() y store.subscribe().

src/core/router.js — Enrutador SPA basado en History API. Exporta navigate(screen) para navegación interna y navigateFromMenu(screen) que cambia de sección y oculta automáticamente el menú lateral (sidebarVisible: false).

src/core/formatters.js — Utilidades puras: formatNumber() y formatCurrency() (formato es-AR), stockStatus() (calcula En stock / Stock bajo / Sin stock), escapeHtml() (prevención XSS) y parseCsvProducts() (lector CSV nativo).

src/core/icons.js — Motor de íconos SVG vectoriales nativos sin dependencias externas. Exporta icon(name, size) incluyendo los 48 íconos operativos de la interfaz y el logo oficial multicolor de Google.

CAPA 2 · DATOS MAESTROS DE DOMINIO (src/data/)

src/data/mockData.js — Catálogo inicial de Comercial Norte SRL: initialBranches (Todas las sedes, CD Norte, Sucursal Centro, Depósito Sur), initialProducts (15 SKUs), initialKitRecipes (plantillas de conversión), initialCategories, initialSuppliers, initialMovements, initialUsers y series analíticas.

CAPA 3 · SERVICIOS DE NEGOCIO (src/services/)

src/services/inventoryService.js — Lógica de negocio de inventario: saveProductDraft(), removeProductById(), saveMovementDraft(), importProductsBatch(), executeKitConversion() (descuenta cajas mayoristas, suma unidades individuales y registra doble movimiento) y saveBranchDraft().

src/services/authService.js — Seguridad y accesos: loginSession(), logoutSession(), toggleUserEnabled() (habilita o inhabilita usuarios en vivo), updateUserRole(), createNewUser(), evaluatePasswordStrength() y submitPasswordChange().

CAPA 4 · COMPONENTES UI REUTILIZABLES (src/components/)

src/components/Sidebar.js — Menú lateral colapsable con contadores en vivo, acceso a "Convertir kits / cajas (Proveedores)" y selector de Modo Claro / Modo Oscuro ubicado justo debajo de Configuración.

src/components/Header.js — Topbar con botón Menú, selector enriquecido de Sedes/Sucursales con porcentaje de ocupación, buscador global # K y accesos a Carga Masiva y Nuevo Producto.

src/components/BulkImportDrawer.js — Drawer ancho con dos pestañas: Grilla/Formulario interactivo multi-fila editable en pantalla e importador de archivos CSV con descarga de plantilla modelo.

src/components/AccountSecurityPanel.js — Panel de administración de usuarios (Habilitar/Inhabilitar, alta rápida y rol por sede) y formulario de cambio de contraseña con medidor visual de 4 barras.

src/components/DrawerManager.js — Orquestador de modales laterales para creación/edición de Productos, Movimientos, Categorías, Proveedores y Sedes/Sucursales.

KpiCard.js / DataTable.js / StatusBadge.js — Componentes atómicos reutilizables para tarjetas de métricas ejecutivas, tablas de datos con estado vacío y etiquetas semánticas de estado.

CAPA 5 · VISTAS DE PANTALLA (src/views/) Y ORQUESTADOR (src/main.js)

src/views/* (8 vistas) — LoginView.js, DashboardView.js (resumen general + filtro individual de sucursales), ProductsView.js, ConversionView.js, MovementsView.js, DirectoriesView.js, ReportsView.js y SettingsView.js.

src/main.js — Punto de entrada principal. Ejecuta el ciclo de renderizado declarativo con preservación inteligente de foco (restoreFocus) y gestiona todos los eventos mediante Event Delegation centralizada (click, input, change, submit, keydown).

CAPA 6 · ARQUITECTURA CSS3 MODULAR (src/styles/)

src/styles/* (7 hojas CSS) — variables.css (Design Tokens Light/Dark), base.css (reset y números tabulares), layout.css (App Shell, Sidebar auto-ocultable, Topbar), components.css (botones, tablas, drawers, badges), views.css (estilos específicos), polish.css (integración visual) y main.css.

AUDITORÍA DE CALIDAD Y RENDIMIENTO (HTML5 + CSS3 + VANILLA JS)

- Cero dependencias de runtime en package.json ("dependencies": {}) — 100% estándares web nativos.
- Linter estático (oxlint src scripts): 0 errores y 0 advertencias en 25 archivos evaluados.
- Bundle de Producción (Vite): index.html 0.71 kB | CSS 82.1 kB (15.0 kB gzip) | JS 161.6 kB (37.6 kB gzip).